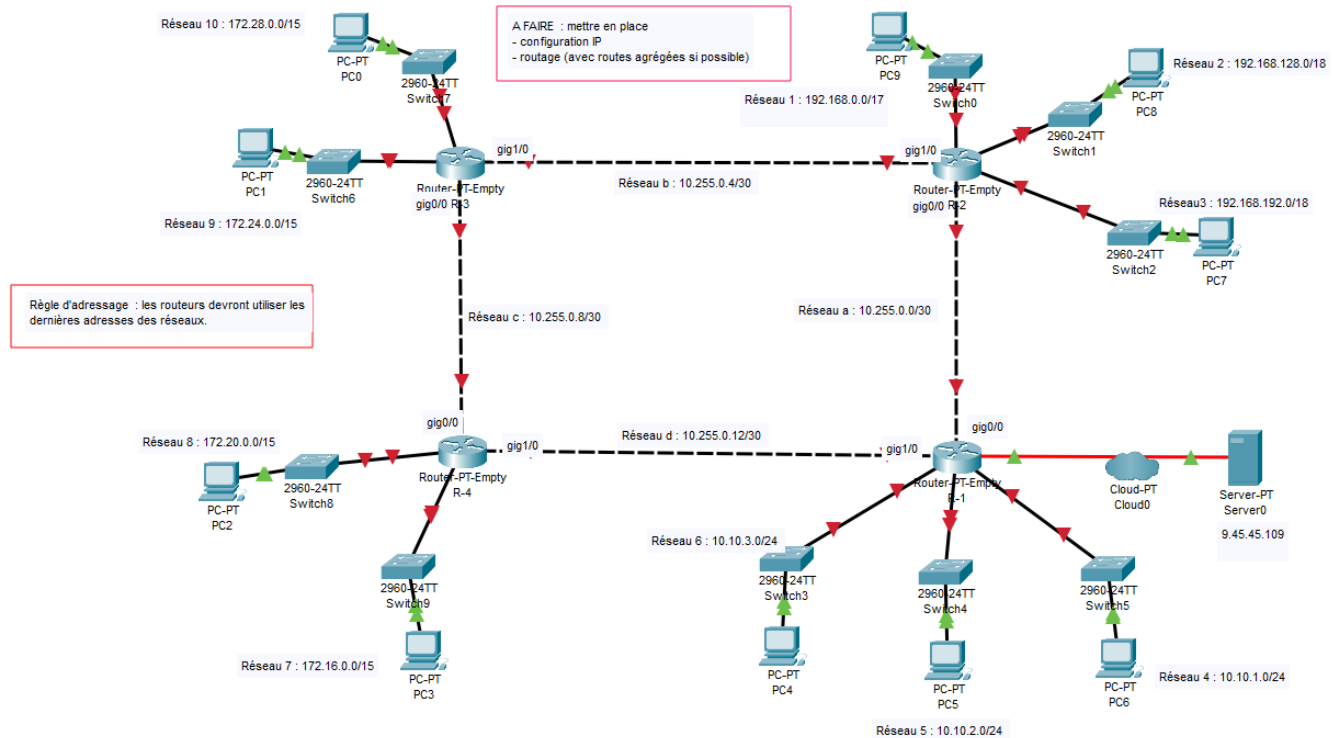


Sous-réseaux et routes agrégées



A- Règles d'adressage

Les routeurs devront utiliser les dernières adresses des réseaux.

Les pc devront utiliser les premières adresses des réseaux

B- Plan d'adressage**Adresses des réseaux :**

Réseau	Adresse IP
1	192.168.0.0/17
2	192.168.128.0/18
3	192.168.192.0/18
4	10.10.1.0/24
5	10.10.2.0/24
6	10.10.3.0/24
7	172.16.0.0/15
8	172.20.0.0/15
9	172.24.0.0/15
10	172.28.0.0/15
a	10.255.0.0/30
b	10.255.0.4/30
c	10.255.0.8/30
d	10.255.0.12/30

Adressage des interfaces de routeurs

Pour chaque routeur, définissez dans un tableau (modèle ci-dessous) les adresses que vous donnerez à ses interfaces.

Routeur : R-1

Réseau	Adresse du réseau	Nom de l'interface	Adresse
a	10.255.0.0/30	Gig0/0	10.255.0.2
d	10.255.0.12/30	Gig1/0	10.255.0.13
4	10.10.1.0/24	Gig4/0	10.10.1.254
5	10.10.2.0/24	Gig3/0	10.10.2.254
6	10.10.3.0/24	Gig2/0	10.10.3.254
Internet	9.45.45.0/24	Fa9/0	9.45.45.1

Routeur : R-2

Réseau	Adresse du réseau	Nom de l'interface	Adresse
a	10.255.0.0/30	Gig0/0	10.255.0.1
b	10.255.0.4/30	Gig1/0	10.255.0.6
1	192.168.0.0/17	Fa0/1	192.168.127.254
2	192.168.128.0/18	Gig3/0	192.168.191.254
3	192.168.192.0/18	Gig4/0	192.168.255.254

Routeur : R-3

Réseau	Adresse du réseau	Nom de l'interface	Adresse
c	10.255.0.8/30	Gig0/0	10.255.0.9
b	10.255.0.4/30	Gig1/0	10.255.0.5
10	172.28.0.0/15	Gig2/0	172.29.255.254
9	172.24.0.0/15	Gig3/0	172.25.255.254

Routeur : R-4

Réseau	Adresse du réseau	Nom de l'interface	Adresse
c	10.255.0.8/30	Gig0/0	10.255.0.10
d	10.255.0.12/30	Gig1/0	10.255.0.14
8	172.20.0.0/15	Gig2/0	172.21.255.254
9	172.16.0.0/15	Gig3/0	172.17.255.254

C- Tables de routage des routeurs

Pour chaque routeur présentez la table de routage

Routeur :

R-1 :

Nom de la route	Réseau destinataire (avec CIDR)	Passerelle (Next hop)	Interface
7 et 8	172.16.0.0/12	10.255.0.14	Gig 1/0
9 et 10	172.24.0.0/13	10.255.0.14	Gig 1/0
1, 2 et 3	192.168.0.0/16	10.255.0.1	Gig 0/0

R-2 :

Nom de la route	Réseau destinataire (avec CIDR)	Passerelle (Next hop)	Interface
7 et 8	172.16.0.0/12	10.255.0.5	Gig 1/0
9 et 10	172.24.0.0/13	10.255.0.5	Gig 1/0
4,5 et 6	10.10.0.0/22	10.255.0.2	Gig 0/0

R-3 :

Nom de la route	Réseau destinataire (avec CIDR)	Passerelle (Next hop)	Interface
7 et 8	172.16.0.0/12	10.255.0.10	Gig 0/0
1, 2 et 3	192.168.0.0/16	10.255.0.6	Gig 1/0
4,5 et 6	10.10.0.0/22	10.255.0.10	Gig 0/0

R-4 :

Nom de la route	Réseau destinataire (avec CIDR)	Passerelle (Next hop)	Interface
9 et 10	172.24.0.0/13	10.255.0.9	Gig 0/0
1, 2 et 3	192.168.0.0/16	10.255.0.9	Gig 0/0
4,5 et 6	10.10.0.0/22	10.255.0.13	Gig 1/0

D- Tester le réseau

Pour tester le réseau, je propose ces tests

Le PC0 ping soit le PC2 soit le PC3, celui qui reste sera ping par le PC1

Au moins on sait que le Réseau 7, 8, 9 et 10 communiquent avec leurs passerelles respectives.

Ensuite, le PC0 ping le PC9, 8 et 7.

Si les pings sont réussis, les pcs 9, 8 et 7 communiquent aussi avec leurs passerelles.

Pour terminer, le PC0 ping le PC 4,5 et 6

La même, si les ping fonctionnent c'est que les pcs communiquent avec leurs passerelles.

Donc le réseau 9 et 10 communiquent avec tout le monde

Pour vérifier la liaison entre tous les réseaux, il faut :

un pc des réseaux 7 ou 8 ping, un pc des réseaux 4, 5 ou 6 et un pc des réseaux 1, 2 ou 3.

Et un pc des réseaux 4, 5 ou 6 et ping un pc des réseaux 1, 2 ou 3

Sous forme tableau cela donne :

Depuis PC0	Ping (réussi ou non)	Depuis PC1	Ping (réussi ou non)
PC2/PC3		PC2/PC3	
PC4			
PC5			
PC6			
PC7			
PC8			
PC9			

Depuis un PC du réseau 7 ou 8	Ping (réussi ou non)
Un pc des réseaux 4, 5 ou 6	
Un pc des réseaux 1, 2 ou 3	

Depuis un PC du réseau 4, 5 ou 6	Ping (réussi ou non)
Un pc des réseaux 1, 2 ou 3	

E- Accès à Internet

Pour accéder à internet, j'ai mis une route par défaut aux routeurs

Le routeur R1 a comme prochain hop l'adresse du serveur

Le routeur R2 et R4 ont comme prochain hop le routeur R1

Le routeur R3 a comme prochain hop les routeurs R2 et R4 (2 routes)

Il faut juste faire un ping avec les routeurs au serveur

Ping venu du routeur	Ping (réussi ou non)
R1	Réussi
R2	Réussi
R3	Pas réussi
R4	Réussi

Pour le routeur 4, quand on regarde le chemin de la trame via le mode “simulation”, on remarque que la trame est envoyée au serveur une fois que le routeur reçoit la réponse du serveur.

C’est car le routeur 1 ne connaît pas l’adresse IP destination de la réponse du ping. Donc il l’envoie à la route par défaut (ici le serveur)

Si on essaie avec un pc d’un des réseaux qui sont connecté au routeur 4 : le ping fonctionne car le routeur 1 sait à qui envoyer la trame.

Un moyen pour régler est de mettre une route pour la réponse du routeur sur le routeur 1

10.255.0.9/32 via 10.255.0.14

Une fois la route indiqué, le ping fonctionne

```
Router#ping 9.45.45.109
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 9.45.45.109, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```